



SAYI SİSTEMLERİ

- Bilgisayar bilgi işleyen elektronik bir aygıttır.
- Sayısal Elektronik
- Sayısal elektronikte her türlü veri işlenirken sayı sistemlerinden faydalanarak işlemler gerçekleştirilir.
- Sayı sistemleri; saymak, ölçmek gibi genel anlamda büyüklüklerin ifade edilmesi amacıyla kullanılan sistemler olarak tanımlanmaktadır.

01001101



01001101



SAYI SİSTEMLERİ

- Sayısal Elektronikte kullanılan 4 temel sayı sistemi:
 - 2'li-2'lik-Binary-2 tabanı
 - 8'li-8'lik-Octal-8 tabanı
 - 10'lu-10'luk-Decimal-10 tabanı
 - 16'lı-16'lık-Hexadecimal-16 tabanı

01001101



SAYI SİSTEMLERİ

TABAN	SAYI ve SEMBOLLER
2	0-1
8	0-1-2-3-4-5-6-7
10	0-1-2-3-4-5-6-7-8-9
16	0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-A-B-C-D-E-F

$$(158)_{10} = (10011110)_2 = (9E)_{16} = (236)_8$$

01001101



ONLUK SAYI SİSTEMİ

- Günlük hayatta kullandığımız sayı sistemidir.
- $105 = (105)_{10}$
- Bir sayının tabandaki gösterimi:

$$a_m R^m + a_{m-1} R^{m-1} + \dots + a_0 R^0 + a_{-1} R^{-1} + \dots$$

R = radix (kök) m=magnitude (büyüklük-burada üs) a= sayı göstermek kaydıyla, R tabanlı bir sayı

- Onluk Tabandaki bir sayının gösterimi:

$$a_n 10^n + a_{n-1} 10^{n-1} + \dots + a_1 10^1 + a_0 10^0$$

01001101



ONLUK SAYI SİSTEMİ

$$234.56 = 2 \times 10^2 + 3 \times 10^1 + 4 \times 10^0 + 5 \times 10^{-1} + 6 \times 10^{-2}$$

Basamak Değeri Basamak Ağırlığı
 ↓ ↙
 $2 \times 10^2 +$
 ↑
 Taban Değeri

	Tam	Kısım		Kesir	Kısım
	2	3	4	.	5
	↑			↑	↑
En büyük Değerli Basamak (Most Significant Digit, MSD)			Ondalık Nokta (Decimal Point, DP)		En Küçük Değerli Basamak (Least Significant Digit, LSD)

1071
MSD LSD

ONLUK SAYI SİSTEMİ

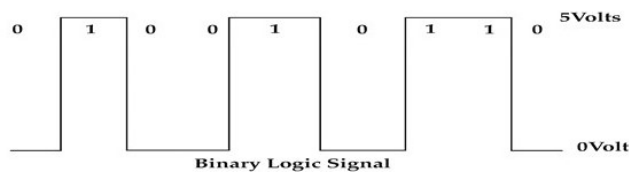
- MSB = Most Significant Bit
 - En Önemli Bit
 - En Büyük Bit
 - En Değerli Bit
- LSB = Least Significant Bit
 - En Önemsiz Bit
 - En Küçük Bit
 - En Değersiz Bit

01001101



İKİLİK SAYI SİSTEMİ

- Taban 2, ve 0-1 den oluşan sayı sistemidir. (1010101)₂
- 0-1 = BIT = **B**inary **DigiT**
- 10101.001
MSB
LSB



01001101



01001101



İKİLİK SAYI SİSTEMİ

- Onluk sayıya dönüşüm: $(1011001)_2 = (?)_{10}$

2^{10}	2^9	2^8	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
1024	512	256	128	64	32	16	8	4	2	1
				1	0	1	1	0	0	1

$$a_m R^m + a_{m-1} R^{m-1} + \dots + a_0 R^0 + a_{-1} R^{-1} + \dots$$

$$1 \times 2^6 + 0 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0$$

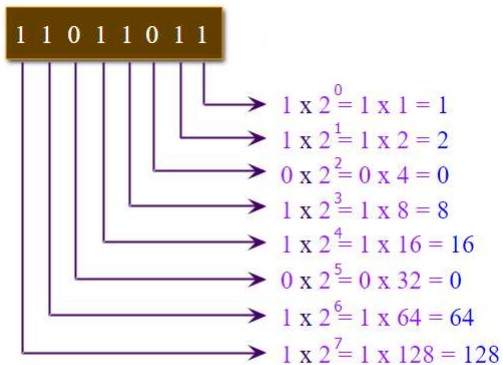
$$1 \times 64 + 0 \times 32 + 1 \times 16 + 1 \times 8 + 0 \times 4 + 0 \times 2 + 1 \times 1 = 89$$

01001101



İKİLİK SAYI SİSTEMİ

- Onluk sayıya dönüşüm:



$$1 + 2 + 8 + 16 + 64 + 128 = 219$$

$$(11011011)_2 = (219)_{10}$$

01001101



İKİLİK SAYI SİSTEMİ

- Onluk sayıdan ikilik sayıya dönüşüm: $(30)_{10} = (?)_2$

$$\begin{array}{r|l}
 30 & 2 \\
 \hline
 - 30 & 15 \quad 2 \\
 \hline
 0 & -14 \quad 7 \quad 2 \\
 & 1 \quad -6 \quad 3 \quad 2 \\
 & & 1 \quad -2 \quad 1 \\
 & & & 1
 \end{array}$$

A red arrow starts from the bottom '1' and points up to the '0' in the first column, indicating the reading order of the remainders from bottom to top.

 $(11110)_2$

01001101



SEKİZLİK SAYI SİSTEMİ

- Taban 8, ve 0-1-2-3-4-5-6-7 den oluşan sayı sistemidir.
- $(52643)_8$
- Sekizlik sayı sisteminden Onluk sayı sistemine dönüşüm:

4096	512	64	8	1
8^4	8^3	8^2	8^1	8^0
4	3	2	1	0
5	2	6	4	3
5x4096	2x512	6x64	4x8	3x1

 21923

01001101



SEKİZLİK SAYI SİSTEMİ

- Onluk sayı sisteminden Sekizlik sayı sistemine dönüşüm: $(30)_{10} = (?)_8$

$$\begin{array}{r|l} 30 & 8 \\ - 24 & 3 \\ \hline 6 & \end{array}$$

 $(36)_8$

01001101



ONALTILIK SAYI SİSTEMİ

- Taban 16, ve 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-A-B-C-D-E-F den oluşan sayı sistemidir.
- $(1ABF)_{16}$

										10	11	12	13	14	15
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F

01001101



ONALTILIK SAYI SİSTEMİ

- Sekizlik sayı sisteminden Onluk sayı sistemine dönüşüm:
- $(1A0F)_{16} = (?)_{10}$

4096	256	16	1
16^3	16^2	16^1	16^0
3	2	1	0
1	A	0	F
	10		15
1×4096	10×256	0×16	15×1

6671

01001101



ONALTILIK SAYI SİSTEMİ

- Onluk sayı sisteminden Onaltılık sayı sistemine dönüşüm:
- $(521)_{10} = (?)_{16}$

$$\begin{array}{r|l}
 521 & 16 \\
 - 512 & 32 \\
 \hline
 9 & -32 \\
 & 2 \\
 & \hline
 & 0
 \end{array}$$

(209)₁₆

01001101



İKİLİK-SEKİZLİK-ONALTILIK

- $(101001)_2 = (?)_8$
- Ortak taban 10.
- İlk Önce 10'luk sayı sistemine sonra hedef sayı sistemine dönüşüm olur.

2^2	2^1	2^0		2^2	2^1	2^0
1	0	1		0	0	1
5				1		

(51)₈

01001101



İKİLİK-SEKİZLİK-ONALTILIK

- $(10100111)_2 = (?)_{16}$

2^3	2^2	2^1	2^0		2^3	2^2	2^1	2^0
1	0	1	0		0	1	1	1
10					7			
A								

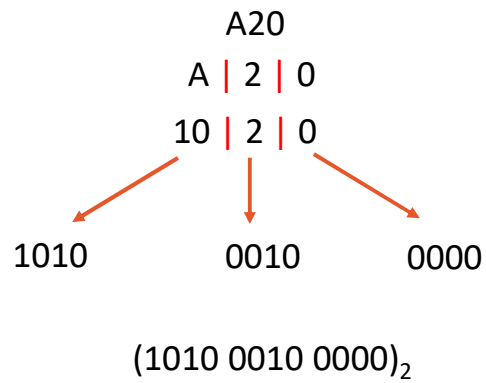
(A7)₁₆

01001101



ONALTILIK-İKİLİK

- $(A20)_{16} = (?)_2$

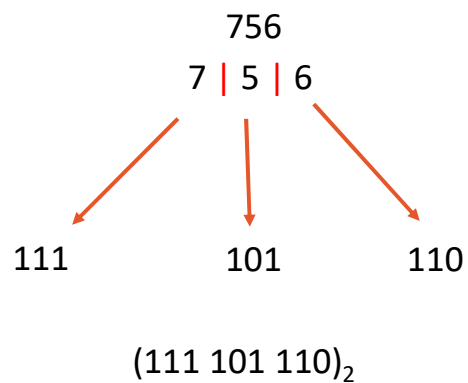


01001101



SEKİZLİK-İKİLİK

- $(756)_8 = (?)_2$



01001101



İŞARETLİ SAYI GÖSTERİMİ

- İşaret Biti
 - $(01010101)_2 = +(85)_{10}$
 - $(11010101)_2 = -(85)_{10}$
- Tümleyen Yöntemi
- -128 +127

VERİ TÜRÜ	BİT GENİŞLİĞİ	ALT SINIR	ÜST SINIR
char	8	-128	127
unsigned char	8	0	255
signed char	8	-128	127
int	16 veya 32	-32.768 veya -2.147.483.648	32.767 veya 2.147.483.647
unsigned int	16 veya 32	0	65.535 veya 4.294.967.295
short int	16	-32.768	32767
unsigned short int	16	0	65.535
long int	32	-2.147.483.648	2.147.483.647
long long int (C99)	64	-9.223.372.036.854.775.808	9.223.372.036.854.775.807
unsigned long int	32	0	4.294.967.295
unsigned long long int (C99)	64	0	18.446.744.073.709.551.615
float	32	3.4E-38	3.4E+38
double	64	1.7E-308	1.7E+308
long double	80	3.4E-4932	1.1E+4932

01001101



KODLAMA SİSTEMLERİ

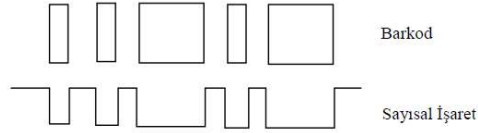
- Kodlama, iki küme elemanları arasında karşılıklı keskin olarak belirtilen kurallar bütünüdür diye tanımlanabilir.
- Diğer bir deyişle, görünebilen, okunabilen yazı, sayı ve işaretlerin değiştirilmesi işlemine '**kodlama**' denir.
- Başka bir bakış açısı ile, sonlu elemana sahip bir kümenin her bir elemanına bir kod verilmesi, kodlama olarak tanımlanır.
- 'Morse' alfabesi kodlamaya iyi bir örnektir.
- Kodlama işlemine diğer bir örnek, bilgisayarın çevresel birimleri ile merkezi işlem ünitesi arasındaki bilgi iletişimidir.

01001101



KODLAMA SİSTEMLERİ

- Kodlama işlemi aşağıdaki avantajları sağlar:
 1. Aritmetik işlemlerde kolaylık sağlar.
 2. Hataların bulunmasını kolaylaştırır.
 3. Hataların düzeltilmesi işlemlerini basitleştirir.
 4. Bellek işlemlerinde verimliliği artırır.
 5. Bilgilerin işlenmesi işleminin insanlarca kolayca anlaşılmasını sağlar.



01001101



KODLAMA SİSTEMLERİ

Onlu Dğer	Basamak Değeri	BCD KODLAR						
		BCD Kodu	Gray Kodu	Artı 3 Kodu	5'de 2 Kodu	Tek parity Kodu	Çift parity Kodu	Aiken kodu
	8421		Basamak değeri yok	8421	74210	Parity bit 8421	Parity bit 8421	2421
0		0000		0011	11000	1 0000	0 0000	0000
1		0001		0100	00011	0 0001	1 0001	0001
2		0010		0101	00101	0 0010	1 0010	0010
3		0011		0110	00110	1 0011	0 0011	0011
4		0100		0111	01001	0 0100	1 0100	0100
5		0101		1000	01010	1 0101	0 0101	1011
6		0110		1001	01100	1 0110	0 0110	1100
7		0111		1010	10001	0 0111	1 0111	1101
8		1000		1011	10010	0 1000	1 1000	1110
9		1001		1100	10100	1 1001	0 1001	1111

01001101



KODLAMA SİSTEMLERİ

- Alfa Sayısal Kodlar

- ASCII kodu,
 - American Standard Code for Information Interchange
 - Bilgi Değişimi İçin Amerikan Standart Kodlama Sistemi
- EBCDIC kodu,
 - Extended Binary Coded Decimal Interchange Code
 - Genişletilmiş İkilik kodlu Ondalık Değişim Kodu
- Unicode
 - Evrensel Kod

Dec	Hex	Oct	Char	Dec	Hex	Oct	Char	Dec	Hex	Oct	Char	Dec	Hex	Oct	Char
0	0	0		32	20	40	[space]	64	40	100	@	96	60	140	`
1	1	1		33	21	41	!	65	41	101	A	97	61	141	a
2	2	2		34	22	42	"	66	42	102	B	98	62	142	b
3	3	3		35	23	43	#	67	43	103	C	99	63	143	c
4	4	4		36	24	44	\$	68	44	104	D	100	64	144	d
5	5	5		37	25	45	%	69	45	105	E	101	65	145	e
6	6	6		38	26	46	&	70	46	106	F	102	66	146	f
7	7	7		39	27	47	'	71	47	107	G	103	67	147	g
8	8	10		40	28	50	(	72	48	110	H	104	68	150	h
9	9	11		41	29	51	)	73	49	111	I	105	69	151	i
10	A	12		42	2A	52	*	74	4A	112	J	106	6A	152	j
11	B	13		43	2B	53	+	75	4B	113	K	107	6B	153	k
12	C	14		44	2C	54	,	76	4C	114	L	108	6C	154	l
13	D	15		45	2D	55	-	77	4D	115	M	109	6D	155	m
14	E	16		46	2E	56	.	78	4E	116	N	110	6E	156	n
15	F	17		47	2F	57	/	79	4F	117	O	111	6F	157	o
16	10	20		48	30	60	0	80	50	120	P	112	70	160	p
17	11	21		49	31	61	1	81	51	121	Q	113	71	161	q
18	12	22		50	32	62	2	82	52	122	R	114	72	162	r
19	13	23		51	33	63	3	83	53	123	S	115	73	163	s
20	14	24		52	34	64	4	84	54	124	T	116	74	164	t
21	15	25		53	35	65	5	85	55	125	U	117	75	165	u
22	16	26		54	36	66	6	86	56	126	V	118	76	166	v
23	17	27		55	37	67	7	87	57	127	W	119	77	167	w
24	18	30		56	38	70	8	88	58	130	X	120	78	170	x
25	19	31		57	39	71	9	89	59	131	Y	121	79	171	y
26	1A	32		58	3A	72	:	90	5A	132	Z	122	7A	172	z
27	1B	33		59	3B	73	;	91	5B	133	[	123	7B	173	{
28	1C	34		60	3C	74	<	92	5C	134	\	124	7C	174	
29	1D	35		61	3D	75	=	93	5D	135	]	125	7D	175	}
30	1E	36		62	3E	76	>	94	5E	136	^	126	7E	176	~
31	1F	37		63	3F	77	?	95	5F	137	_	127	7F	177	